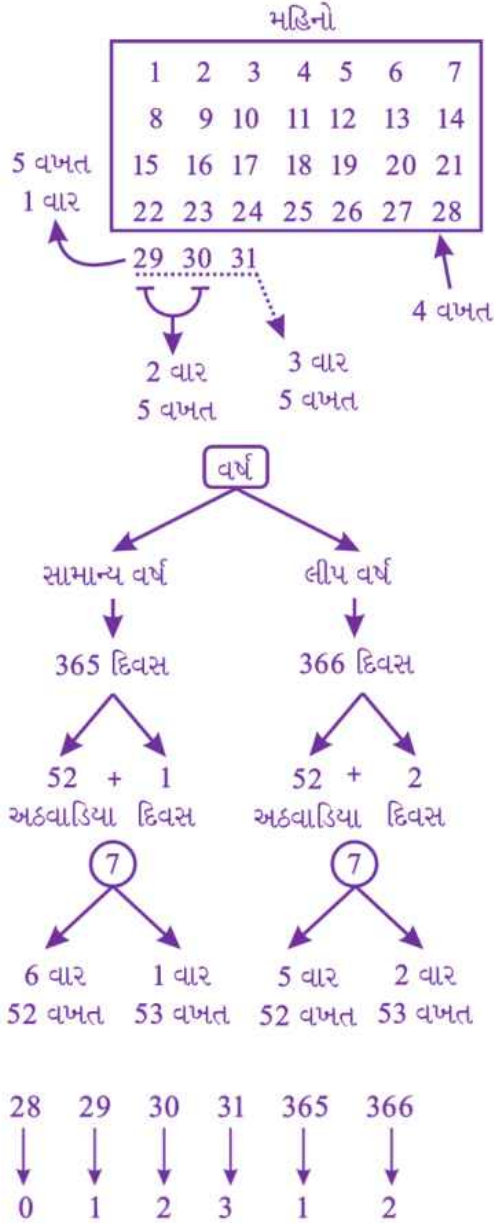


સંભાવના

□ સમજૂતી :

❖ મહિના :



$$\Rightarrow \text{સંભાવના} = \frac{\text{શક્ય પરિણામ}}{\text{કુલ પરિણામ}}$$

$$\Rightarrow 0 \leq P(E) \leq 1$$

⇒ સંભાવના $P(E)$ 0 નું મૂલ્ય 0 કે તેના કરતાં વધારે પરંતુ 1 કે તેનાં કરતાં ઓછું હોય છે.

⇒ ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના હંમેશા 1 થાય.

⇒ ઉદા.,

1. સૂર્ય પશ્ચિમમાં આથમે છે.

2. સોમવાર પછી મંગળવાર આવશે.

⇒ અશક્ય ઘટનાની સંભાવના હંમેશા 0 થાય.

⇒ ઉદા.,

1. સૂર્ય પૂર્વમાં આથમે છે.

2. સોમવાર પહેલાં મંગળવાર આવે.

$$\Rightarrow \text{ઉદભવેલી ઘટના} + \text{n ઉદભવેલી ઘટના} = 1$$

$$P(A) + P(A') = 1$$

⇒ બધી પ્રાથમિક ઘટનાનો સરવાળો 1 થાય.

ફેન્ય ગણિતશાસ્ત્રી બ્લેઈઝ પાસ્કલ અને પિયર ડી ફર્મેટ દ્વારા સંભાવનાની ગાણિતિક સિદ્ધાંતની રચના થઈ.

(1) જાન્યુઆરી મહિનામાં 5 બુધવાર આવવાની સંભાવના ?

(A) $\frac{3}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$ (C) $\frac{5}{7}$ (D) $\frac{6}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{કુલ દિવસ} = 31$$

$$\Rightarrow 31 \rightarrow \frac{3}{7}$$

$$\therefore (A) \frac{3}{7}$$

(2) એપ્રિલ મહિનામાં 5 બુધવાર આવવાની સંભાવના કેટલી ?

(A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$ (C) $\frac{6}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow 30 \rightarrow \frac{2}{7}$$

$$\therefore (A) \frac{2}{7}$$

(3) સામાન્ય વર્ષનાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 5 શુક્રવાર આવવાની સંભાવના કેટલી ?

(A) 0 (B) 3 (C) 1 (D) 2

Solution :

$$\Rightarrow 28 \rightarrow \frac{0}{7} = 0$$

$$\therefore (A) 0$$

(4) લિપ વર્ષનાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 5 શુક્રવાર આવવાની સંભાવના કેટલી ?

(A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$
(C) $\frac{6}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow 29 \rightarrow \frac{1}{7}$$

$$\therefore (D) \frac{1}{7}$$

(5) લિપ વર્ષમાં 53 શુક્રવાર આવવાની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$
(C) $\frac{6}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow 366 \rightarrow \frac{2}{7}$$

$$\therefore (A) \frac{2}{7}$$

(6) સામાન્ય વર્ષમાં 53 શુક્રવાર આવવાની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$
(C) $\frac{6}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow 365 \rightarrow \frac{1}{7}$$

$$\therefore (D) \frac{1}{7}$$

(7) સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 5 શુક્રવાર આવવાની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$
(C) $\frac{6}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow 30 \rightarrow \frac{2}{7}$$

$$\therefore (A) \frac{2}{7}$$

(8) ડિસેમ્બર મહિનામાં 5 શુક્રવાર આવવાની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{3}{7}$
(C) $\frac{6}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow 31 \rightarrow \frac{3}{7}$$

$$\therefore (B) \frac{3}{7}$$

(9) ડિસેમ્બર મહિનામાં 5 શુક્ર - શનિવાર આવવાની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{3}{7}$
(C) $\frac{6}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

Solution :

	29	30	31
1	સો	મં	બુ
2	મં	બુ	ગુ
3	બુ	ગુ	શુ
4	ગુ	શુ	શનિ
5	શુ	શનિ	રવિ
6	શનિ	રવિ	સો
7	રવિ	સો	મં

$$\Rightarrow \frac{2}{7}$$

$$\therefore (A) \frac{2}{7}$$

(10) ડિસેમ્બર મહિનામાં 5 શુક્ર-શનિ-રવિ આવવાની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{4}{7}$
(C) $\frac{6}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

Solution :

	29	30	31
1	સો	મં	બુ
2	મં	બુ	ગુ
3	બુ	ગુ	શુ
4	ગુ	શુ	શ
5	શુ	શનિ	રવિ
6	શનિ	રવિ	સો
7	રવિ	સો	મં

$$\Rightarrow \frac{1}{7}$$

$$\therefore (D) \frac{1}{7}$$

સિક્કાની સંભાવના

□ સમજૂતી :

પ્રશ્નની વિગત

$$\begin{aligned} 11^1 &\rightarrow 1^0 1^1 \leftarrow 1 \text{ સિક્કા} \\ 11^2 &\rightarrow 1^0 2^1 1^2 \leftarrow 2 \text{ સિક્કા} \\ 11^3 &\rightarrow 1^0 3^1 3^2 1^3 \leftarrow 3 \text{ સિક્કા} \\ 11^4 &\rightarrow 1^0 4^1 6^2 4^3 1^4 \leftarrow 4 \text{ સિક્કા} \\ 11^5 &\rightarrow 1^0 5^1 10^2 10^3 5^4 1^5 \leftarrow 5 \text{ સિક્કા} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{અંશ}}{2^n} = n = \text{સિક્કાની સંખ્યા}$$

(11) એક સિક્કો ઉછાળતા છાપ મળે તેની સંભાવના ?

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1^0}{2^1} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{2}$$

(12) બે સિક્કા ઉછાળવામાં એક છાપ મળે તેની સંભાવના ?

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{2^0}{2^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{2}$$

(13) ત્રણ સિક્કા ઉછાળતા ત્રણ વખત છાપ મળે તેની સંભાવના ?

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$
(C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1^0}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$\therefore (D) \frac{1}{8}$$

(14) પાંચ સિક્કા ઉછાળતાં વધુમાં વધુ ત્રણ કાટ મળે તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{11}{16}$ (B) $\frac{12}{16}$
(C) $\frac{13}{16}$ (D) $\frac{14}{16}$

Solution :

$$\therefore 1^0 \quad 5^1 \quad 10^2 \quad 10^3 \quad 5^4 \quad 1^5$$

$$\Rightarrow \frac{10+10+5+1}{2^5} = \frac{26}{32} = \frac{13}{16}$$

$$\therefore (C) \frac{13}{16}$$

(15) ચાર સિક્કા ઉછાળતાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ છાપ મળે તેની સંભાવના ?

- (A) $\frac{3}{16}$ (B) $\frac{5}{16}$ (C) $\frac{7}{16}$ (D) $\frac{9}{16}$

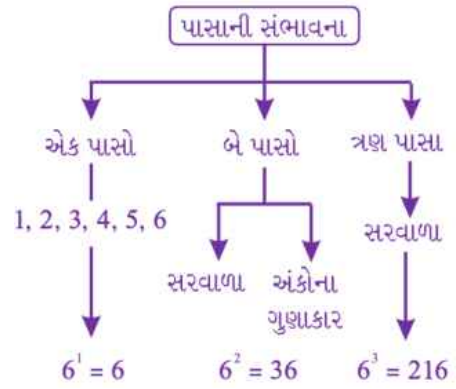
Solution :

$$\Rightarrow \frac{4+1}{2^4} = \frac{5}{16}$$

$$\therefore (B) \frac{5}{16}$$

પાસાની સંભાવના

□ સમજૂતી :



❖ એક પાસો :

(16) એક પાસો ઉછાળવામાં આવે તો, એકી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$

Solution :

$$\Rightarrow 1, 3, 5 \rightarrow \frac{1}{\cancel{6}^2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{2}$$

(17) એક પાસો ઉછાળવામાં આવે તો, બેકી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$

Solution :

$$\Rightarrow 2, 4, 6 \rightarrow \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{2}$$

(18) એક પાસો ઉછાળવામાં આવે તો, અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$

Solution :

$$\Rightarrow 2, 3, 5 \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{2}$$

(19) અવિભાજ્ય અને બેકી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$

Solution :

$$\Rightarrow \{ \textcircled{2}, 3, 5 \} \cap \{ \textcircled{2}, 4, 6 \}$$

$$\Rightarrow 2 \rightarrow \frac{1}{6}$$

$$\therefore (C) \frac{1}{6}$$

(20) અવિભાજ્ય અથવા બેકી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{3}{6}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{7}{6}$

Solution :

$$\Rightarrow (2, 3, 5) \cup (2, 4, 6)$$

$$\Rightarrow (2, 3, 4, 5, 6) \rightarrow \frac{5}{6}$$

$$\therefore (C) \frac{5}{6}$$

(21) અવિભાજ્ય અને એકી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1 (D) 0

Solution :

$$\Rightarrow (2, \textcircled{3}, \textcircled{5}) \cap (1, \textcircled{3}, \textcircled{5})$$

$$\Rightarrow 3, 5 \rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{3}$$

(22) અવિભાજ્ય અથવા એકી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1 (D) 0

Solution :

$$\Rightarrow (2, 3, 5) \cup (1, 3, 5)$$

$$\Rightarrow (1, 3, 5, 2) \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore (B) \frac{2}{3}$$

(23) બે વડે ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$

Solution :

$$\Rightarrow 2, 4, 6 \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{2}$$

(24) ત્રણ વડે ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1 (D) 0

Solution :

$$\Rightarrow 3, 6 \rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{3}$$

(25) બે અને ત્રણ વડે ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$

Solution :

$$\Rightarrow (2, 4, 6) \cap (3, 6)$$

$$\Rightarrow (6) \rightarrow \frac{1}{6}$$

$$\therefore (C) \frac{1}{6}$$

(26) બે અથવા ત્રણ વડે ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1 (D) 0

Solution :

$$\Rightarrow (2, 4, 6) \cup (3, 6)$$

$$\Rightarrow (2, 3, 4, 6) \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore (B) \frac{2}{3}$$

(27) વિશિષ્ટ સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{8}$

Solution :

$$\Rightarrow 1 \rightarrow \frac{1}{6}$$

$$\therefore (C) \frac{1}{6}$$

(28) પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

- (A)
- $\frac{1}{3}$
- (B)
- $\frac{2}{3}$
- (C) 1 (D) 0

Solution :

$$\Rightarrow 1, 4 \rightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{3}$$

(29) પૂર્ણઘન સંખ્યા મળે તેની સંભાવના

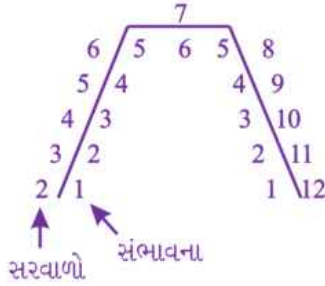
- (A)
- $\frac{1}{6}$
- (B)
- $\frac{3}{6}$
- (C)
- $\frac{5}{6}$
- (D)
- $\frac{7}{6}$

Solution :

$$\Rightarrow 1 \rightarrow \frac{1}{6}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{6}$$

❖ બે પાસા :

(30) બે પાસા ઉછાળવામાં આવે તો :
સરવાળો 5 મળે તેની સંભાવના

- (A)
- $\frac{1}{9}$
- (B)
- $\frac{3}{9}$
- (C)
- $\frac{5}{9}$
- (D)
- $\frac{7}{9}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{9}$$

(31) સરવાળો 3 નો ગુણક મળે તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A)
- $\frac{1}{3}$
- (B)
- $\frac{2}{3}$
-
- (C) 1 (D) 0

Solution :

$$\Rightarrow \frac{2+5+4+1}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{3}$$

(32) 5 નો ગુણક મળે તેની સંભાવના ?

- (A)
- $\frac{1}{36}$
- (B)
- $\frac{5}{36}$
- (C)
- $\frac{7}{36}$
- (D)
- $\frac{11}{36}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{4+3}{36} = \frac{7}{36}$$

$$\therefore (C) \frac{7}{36}$$

(33) 3 અને 4 ના ગુણકમાં હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A)
- $\frac{1}{36}$
- (B)
- $\frac{5}{36}$
- (C)
- $\frac{7}{36}$
- (D)
- $\frac{11}{36}$

Solution :

$$\Rightarrow (3, 6, 9, 12) \cap (4, 8, 12)$$

$$\Rightarrow (12) = \frac{1}{36}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{36}$$

(34) 3 અથવા 4 ના ગુણકમાં હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A)
- $\frac{1}{9}$
- (B)
- $\frac{3}{9}$
- (C)
- $\frac{5}{9}$
- (D)
- $\frac{7}{9}$

Solution :

$$\Rightarrow (3, 6, 9, 12) \cup (4, 8, 12) = (3, 4, 6, 8, 9, 12)$$

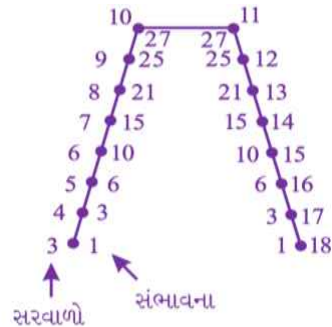
$$\Rightarrow \frac{2+3+5+5+4+1}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$$

$$\therefore (C) \frac{5}{9}$$

❑ સમજૂતી :

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

❖ ત્રણ પાસા :



(35) 4 ના ગુણકમાં હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{11}{216}$ (B) $\frac{25}{216}$ (C) $\frac{55}{216}$ (D) $\frac{69}{216}$

Solution :

$$\Rightarrow 4, 8, 12, 16 = \frac{3 + 21 + 25 + 6}{216} = \frac{55}{216}$$

$$\therefore (C) \frac{55}{216}$$

(36) 6 ના ગુણકમાં હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{3}{6}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{7}{6}$

Solution :

$$\Rightarrow 6, 12, 18 = 10 + 25 + 1$$

$$= \frac{36}{216}$$

$$= \frac{1}{6}$$

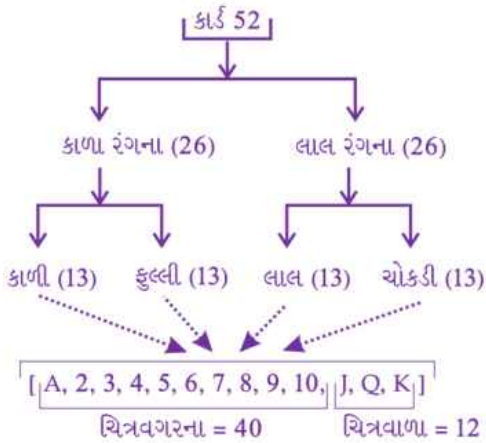
$$\therefore (A) \frac{1}{6}$$

પત્તાની સંભાવના

□ સમજૂતી :

⇒ અને → "છેદગણ"

⇒ અથવા → "યોગગણ"



⇒ કાળીનું અને એક્કાનું

→ માત્ર કાળીનો એક્કો

⇒ કાળીનું અથવા એક્કાનું

→ કાળીના બધા, એક્કા બધા = 16

(37) આ પાનુ એક્કાનું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{3}{13}$ (C) $\frac{5}{13}$ (D) $\frac{7}{13}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{13}$$

(38) આ પાનુ કાળીનું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore (C) \frac{1}{4}$$

(39) આ પાનુ કાળા રંગનું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{2}$$

(40) આ પાનુ ચિત્રવાળું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{3}{13}$ (C) $\frac{5}{13}$ (D) $\frac{7}{13}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{12}{52} = \frac{3}{13}$$

$$\therefore (B) \frac{3}{13}$$

(41) આ પાનુ ચિત્રવગરનું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (A) $\frac{7}{13}$ (B) $\frac{8}{13}$ (C) $\frac{9}{13}$ (D) $\frac{10}{13}$

Solution :

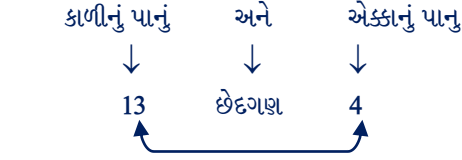
$$\Rightarrow \frac{40}{52} = \frac{10}{13}$$

$$\therefore (D) \frac{10}{13}$$

(42) આ પાનુ કાળીનું અને એક્કાનું હોય તેની સંભાવના કેટલી?

- (A) $\frac{1}{52}$ (B) $\frac{3}{52}$ (C) $\frac{5}{52}$ (D) $\frac{7}{52}$

Solution :



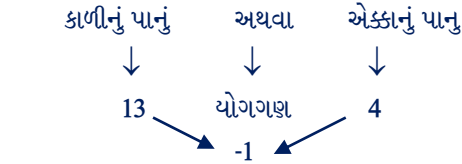
$$\Rightarrow \frac{1}{52}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{52}$$

(43) આ પાનુ કાળીનું અથવા એક્કાનું હોય તેની સંભાવના કેટલી?

- (A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{2}{13}$ (C) $\frac{3}{13}$ (D) $\frac{4}{13}$

Solution :



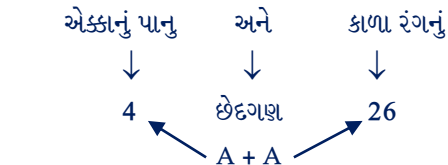
$$\Rightarrow \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$\therefore (D) \frac{4}{13}$$

(44) આ પાનુ એક્કાનું અને કાળા રંગનું હોય તેની સંભાવના કેટલી?

- (A) $\frac{1}{26}$ (B) $\frac{3}{16}$
(C) $\frac{5}{26}$ (D) $\frac{7}{26}$

Solution :



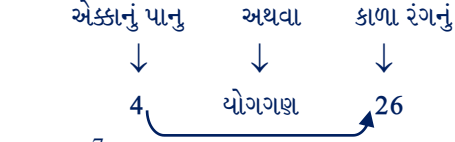
$$\Rightarrow \frac{1}{52} = \frac{1}{26}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{26}$$

(45) આ પાનુ એક્કાનું અથવા કાળા રંગનું હોય તેની સંભાવના કેટલી?

- (A) $\frac{7}{13}$ (B) $\frac{8}{13}$
(C) $\frac{9}{13}$ (D) $\frac{10}{13}$

Solution :



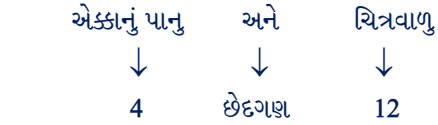
$$\Rightarrow \frac{28}{52} = \frac{7}{13}$$

$$\therefore (A) \frac{7}{13}$$

(46) આ પાનુ એક્કાનું અને ચિત્રવાળું હોય તેની સંભાવના કેટલી?

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{5}$

Solution :



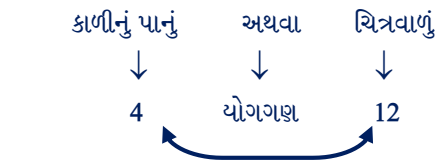
$$\Rightarrow \frac{0}{52} = 0$$

$$\therefore (A) 0$$

(47) આ પાનુ એક્કાનું અથવા ચિત્રવાળું હોય તેની સંભાવના કેટલી?

- (A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{2}{13}$
(C) $\frac{3}{13}$ (D) $\frac{4}{13}$

Solution :



$$\Rightarrow \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

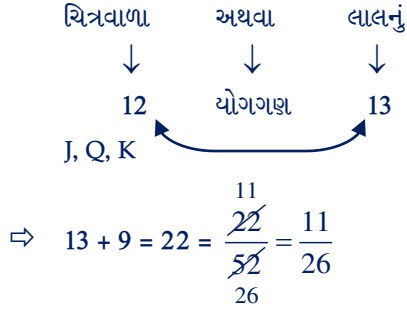
$$\therefore (D) \frac{4}{13}$$

(48) આ પતું ચિત્રવાળા અથવા લાલનું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

(A) $\frac{11}{26}$
(C) $\frac{15}{26}$

(B) $\frac{13}{16}$
(D) $\frac{17}{26}$

Solution :



$\therefore$ (A) $\frac{11}{26}$

(49) આ પાનું ચિત્રવાળું અને લાલનું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

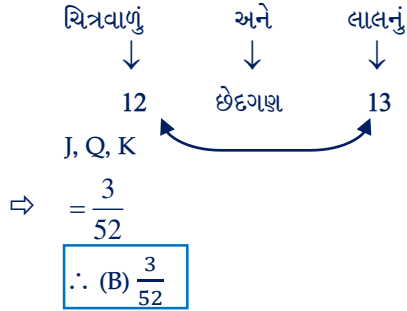
(A) $\frac{4}{52}$

(B) $\frac{3}{52}$

(C) $\frac{5}{52}$

(D) $\frac{7}{52}$

Solution :



$\therefore$ (B) $\frac{3}{52}$

(50) આ પાનું ચિત્રવાળું અથવા લાલ રંગનું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

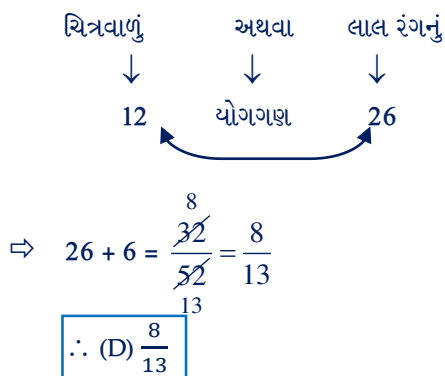
(A) $\frac{5}{13}$

(B) $\frac{6}{13}$

(C) $\frac{7}{13}$

(D) $\frac{8}{13}$

Solution :



$\therefore$ (D) $\frac{8}{13}$

(51) આ પાનું ચિત્રવાળું અથવા લાલ રંગનું હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

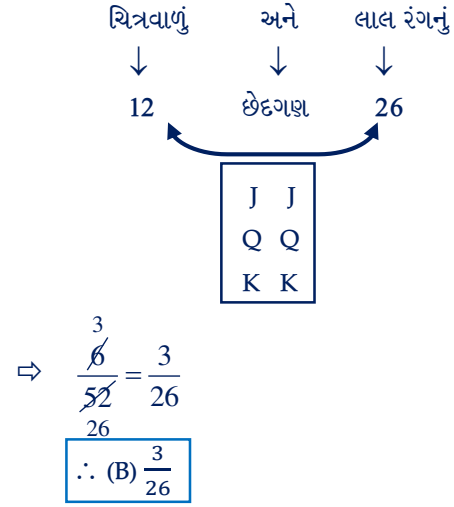
(A) $\frac{1}{26}$

(B) $\frac{3}{26}$

(C) $\frac{5}{26}$

(D) $\frac{7}{26}$

Solution :



$\therefore$ (B) $\frac{3}{26}$

દડાની સંભાવના

□ સમજૂતી :

$$5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = \frac{5 \times \cancel{4}^2}{\cancel{2} \times 1} = 10$$

$$5C_2 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = \frac{5 \times \cancel{4}^2}{\cancel{2} \times 1} = 10$$

(52) એક બેગમાં છ સફેદ અને ચાર કાળા દડા છે. બે દડા પસંદ કરવામાં આવે તો બંને દડા એક કલરના હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

(A) $\frac{1}{15}$

(B) $\frac{4}{15}$

(C) $\frac{7}{15}$

(D) $\frac{9}{15}$

Solution :

⇒ બે દડા સફેદ અથવા કાળા

$$= \frac{{}^6C_2 + {}^4C_2}{{}^{10}C_2} = \frac{\frac{\cancel{6}^3 \times 5}{\cancel{2} \times 1} + \frac{\cancel{4}^2 \times 3}{\cancel{2} \times 1}}{\frac{10 \times 9}{\cancel{2} \times 1}}$$

$$= \frac{15 + 6}{45}$$

$$= \frac{21}{45}$$

$$= \frac{7}{15}$$

$$= \frac{7}{15}$$

$$\therefore (C) \frac{7}{15}$$

(53) એક બોક્સમાં 6 કાળા અને 8 સફેદ દડા છે. એક દડો પસંદ કરવામાં આવે તે સફેદ હોવાની સંભાવના કેટલી ?

(A) 0 (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{4}{7}$ (D) $\frac{6}{7}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{{}^8C_1}{{}^{14}C_1} = \frac{\cancel{8}}{\cancel{14}_7} = \frac{4}{7}$$

$$\therefore (C) \frac{4}{7}$$

(54) એક બેગમાં 6 સફેદ, 4 લાલ દડા છે. તો એક દડો લાલ અને 2 દડા સફેદ હોય તેની સંભાવના કેટલી હોય ?

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{{}^4C_1 \times {}^6C_2}{{}^{10}C_3} &= \frac{4 \times \frac{\cancel{6} \times 5}{\cancel{2} \times 1}}{\frac{10 \times \cancel{9} \times \cancel{8}}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times 1}} \\ &= \frac{\cancel{4} \times \cancel{3} \times 5}{10 \times \cancel{3} \times \cancel{4}} \\ &= \frac{\cancel{3}}{\cancel{10}_2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{2}$$

(55) 4 સફેદ, 5 લાલ અને 6 વાદળીમાંથી ત્રણ દડા પસંદ કરવામાં આવે તો ત્રણેય દડા લાલ હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

(A) $\frac{1}{91}$ (B) $\frac{2}{91}$ (C) $\frac{3}{91}$ (D) $\frac{4}{91}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{{}^5C_3}{{}^{15}C_3} = \frac{\frac{5 \times \cancel{4} \times \cancel{3}}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times 1}}{\frac{\cancel{15} \times \cancel{14} \times 13}{\cancel{3} \times \cancel{2} \times 1}} = \frac{5 \times 2}{\cancel{3} \times 7 \times 13} = \frac{2}{91}$$

$$\therefore (B) \frac{2}{91}$$

(56) એક ડબ્બામાં 4 લાલ, 3 પીળા અને 3 વાદળી રંગના દડા છે. જો ડબ્બામાંથી કોઈપણ બે દડા પસંદ કરવામાં આવે તો તે બે દડા સરખા રંગના હોય તેની સંભાવના શોધો.

(A) $\frac{1}{15}$ (B) $\frac{4}{15}$ (C) $\frac{7}{15}$ (D) $\frac{9}{15}$

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{{}^4C_2 + {}^3C_2 + {}^3C_2}{{}^{10}C_2} &= \frac{\frac{\cancel{4} \times 3}{\cancel{2} \times 1} + 3 + 3}{\frac{\cancel{10} \times 9}{\cancel{2} \times 1}} \\ &= \frac{6 + 3 + 3}{5 \times 9} \\ &= \frac{\cancel{12}_4}{\cancel{45}_{15}} \\ &= \frac{4}{15} \end{aligned}$$

$$\therefore (B) \frac{4}{15}$$

(57) એક ડબ્બામાં 8 ભુરા, 7 સફેદ અને 5 લાલ રંગના દડા છે. તેમાંથી એક દડો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે તો તે દડો સફેદ રંગનો હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

(A) $\frac{6}{20}$ (B) $\frac{7}{20}$ (C) $\frac{8}{20}$ (D) $\frac{9}{20}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{{}^7C_1}{{}^{20}C_1} = \frac{7}{20}$$

$$\therefore (B) \frac{7}{20}$$

(58) એક પેટીમાં 5 ભુરા અને 4 સફેદ દડાઓ છે. એક માણસ યાદચ્છિક રીતે તેમાંથી બે દડાની પસંદ કરે છે બંને દડા સમાન રંગના હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{4}{9}$ (C) $\frac{5}{9}$ (D) $\frac{7}{9}$

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{{}^5C_2 + {}^4C_2}{{}^9C_2} &= \frac{\frac{5 \times \cancel{4}}{\cancel{2} \times 1} + \frac{\cancel{4} \times 3}{\cancel{2} \times 1}}{\frac{9 \times \cancel{8}}{\cancel{2} \times 1}} \\ &= \frac{10 + 6}{36} \end{aligned}$$

$$= \frac{16}{36} \\ = \frac{4}{9}$$

$$\therefore (B) \frac{4}{9}$$

(59) એક થેલામાં 8 લાલ અને 5 સફેદ રંગના દડા છે. તેમાંથી

ત્રણ દડા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે તો

(I) પસંદ થયેલ ત્રણેય દડા સફેદ રંગના હોય

(A) $\frac{1}{143}$ (B) $\frac{3}{143}$ (C) $\frac{5}{143}$ (D) $\frac{7}{143}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{{}^5C_3}{{}^{13}C_3} = \frac{\frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1}}{\frac{13 \times 12 \times 11}{3 \times 2 \times 1}} \\ = \frac{5 \times \cancel{4} \times \cancel{3}}{13 \times \cancel{12} \times 11} \\ = \frac{5}{143}$$

$$\therefore (C) \frac{5}{143}$$

(II) પસંદ થયેલ ત્રણેય દડા લાલ રંગના હોય અને

(A) $\frac{21}{143}$ (B) $\frac{25}{143}$
(C) $\frac{28}{143}$ (D) $\frac{32}{143}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{{}^8C_3}{{}^{13}C_3} = \frac{\frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1}}{\frac{13 \times 12 \times 11}{3 \times 2 \times 1}} \\ = \frac{\cancel{8} \times 7 \times \cancel{6}}{13 \times \cancel{12} \times 11} \\ = \frac{28}{143}$$

$$\therefore (C) \frac{28}{143}$$

(III) એક દડો લાલ અને બે દડા સફેદ રંગના હોય તે ઘટનાની સંભાવના મેળવો.

(A) $\frac{30}{143}$ (B) $\frac{40}{143}$ (C) $\frac{50}{143}$ (D) $\frac{60}{143}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{{}^8C_1 \times {}^5C_2}{{}^{13}C_3} = \frac{8 \times \frac{5 \times \cancel{4}}{\cancel{2} \times 1}}{\frac{13 \times \cancel{12} \times 11}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 1}} \\ = \frac{8 \times 5 \times \cancel{2}}{13 \times \cancel{2} \times 11} \\ = \frac{40}{143}$$

$$\therefore (B) \frac{40}{143}$$

(60) તમારા હાથમાં રહેલા પ્રજાપત્રમાં 75 માંથી 76 ગુણ આવવાની સંભાવના કેટલી ?

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 5

Solution :

$\Rightarrow 0$ (શૂન્ય) $\rightarrow$ અશક્ય ઘટના

$$\therefore (A) 0$$

(61) 100 ગુણના પેપરમાં 50 ગુણ મેળવવાની સંભાવના કેટલી ?

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{4}{9}$

Solution :

$\Rightarrow$ 100 ગુણમાંથી 50 ગુણ એ 1 પરિણામ થાય.

$\Rightarrow$ કુલ પરિણામ : 0, 1, 2, 3, ..., 100
: 101

$$\Rightarrow \text{સંભાવના} = \frac{\text{શક્ય પરિણામ}}{\text{કુલ પરિણામ}} = \frac{1}{101}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{10}$$

(62) $P(A) = 0.64$ હોય તો $P(A') =$ _____

(A) 0.25 (B) 0.36 (C) 0.49 (D) 0.81

Solution :

$$\Rightarrow P(A) = 0.64, P(A') = ?$$

$$\Rightarrow P(A) + P(A') = 1$$

$$0.64 + P(A') = 1$$

$$P(A') = 1 - 0.64$$

$$P(A') = 0.36$$

$$\therefore (B) 0.36$$